

Laporan
Praktikum Algoritma dan Struktur Data
JOBSHEET IX
STACK



Alfatitah Alifia Putri
SIB 1E
Politeknik Negeri Malang 2025/2026

Link Github :
<https://github.com/alfatitahalifia-source/AlgoritmaStrukturData/tree/main/Jobsheet9>

2.1.3 Pertanyaan

1. Lakukan perbaikan pada kode program, sehingga keluaran yang dihasilkan sama dengan verifikasi hasil percobaan! Bagian mana yang perlu diperbaiki?

Jawaban :

```
1 public void print(){
2     for (int i = top; i >= 0; i--){
3         System.out.println(stack[i].nama + " \t " + stack[i].nim + " \t " + stack[i].kelas );
4     }
5     System.out.println("");
6 }
```

2. Berapa banyak data tugas mahasiswa yang dapat ditampung di dalam Stack?
Tunjukkan potongan kode programnya!

Jawaban :

```
1 StackTugasMahasiswa04 stack = new StackTugasMahasiswa04(5);
```

3. Mengapa perlu pengecekan kondisi !isFull() pada method push? Kalau kondisi if-else tersebut dihapus, apa dampaknya?

Jawaban : Agar tidak melebihi kapasitas array dan Mencegah error
ArrayIndexOutOfBoundsException

4. Modifikasi kode program pada class MahasiswaDemo dan StackTugasMahasiswa sehingga pengguna juga dapat melihat mahasiswa yang pertama kali mengumpulkan tugas melalui operasi lihat tugas terbawah!

Jawaban :

```

1 public Mahasiswa04 lihatBawah() {
2     if (!isEmpty()) {
3         return stack[0];
4     } else {
5         return null;
6     }
7 }

```

```

1 case 5:
2     Mahasiswa04 bawah = stack.lihatBawah();
3     if (bawah != null) {
4         System.out.println("Tugas pertama dikumpulkan oleh: " + bawah.nama);
5     }
6     break;

```

5. Tambahkan method untuk dapat menghitung berapa banyak tugas yang sudah dikumpulkan saat ini, serta tambahkan operasi menunya!

Jawaban :

```

1 public int jumlahTugas() {
2     return top + 1;
3 }

```

```

1 case 6:
2     System.out.println("Jumlah Tugas saat ini: " + (stack.jumlahTugas()));
3     break;

```

6. Commit dan push kode program ke Github

2.2.3 Pertanyaan

1. Jelaskan alur kerja dari method konversiDesimalKeBiner!

Jawaban :Method konversiDesimalKeBiner digunakan untuk mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner dengan bantuan struktur data stack.

Alur kerjanya:

a. Inisialisasi stack

Membuat stack untuk menyimpan sisa hasil pembagian.

b. Proses pembagian berulang

- i. Bilangan desimal dibagi 2
- ii. Sisa hasil bagi ($\% 2$) disimpan ke dalam stack
- iii. Nilai diperbarui menjadi hasil bagi ($/ 2$)
- iv. Proses diulang sampai nilai menjadi 0

c. Membalik urutan dengan stack

- i. Semua isi stack diambil kembali (pop)
- ii. Karena stack bersifat LIFO, urutan menjadi benar (biner)

d. Menggabungkan hasil

- i. Setiap hasil pop digabung menjadi string biner

2. Pada method konversiDesimalKeBiner, ubah kondisi perulangan menjadi while (kode $\neq 0$), bagaimana hasilnya? Jelaskan alasannya!

Jawaban :

Hasilnya:

- Tidak ada perubahan hasil
- Program tetap menghasilkan konversi biner yang benar

Alasannya:

- Nilai kode akan terus dibagi 2 hingga menjadi 0
- Perulangan akan berhenti saat kode = 0
- Kondisi:
 - while (kode > 0)
 - while (kode $\neq 0$)→ **berhenti pada kondisi yang sama**